

Elektromágnes készítése - Gyakorlat

19. hét • Ørsted-kísérlet és „Ki emel többet?”

Biztonsági belépő

Csak kismegfeszítésű elemet vagy áramkorlátozott tápegységet használj. A tekercset ne hagyd tartósan bekapcsolva: a huzal és az áramforrás melegezhet. Bekötést feszültségmentesen módosíts! Zománczott huzal végét csak ellenőrzött módon tisztítsd meg.

Szükséges eszközök

Iránytű • zománczott rézhuzal • vasszeg • elem vagy labor tápegység • kapcsoló • gemkapcsok • multiméter

1. Kísérlet - Ørsted megfigyelése

Állapot	Iránytű megfigyelése	Következtetés
Áram nélkül		
Áram bekapcsolva		
Fordított áramiránnyal		
Nagyobb áramerősséggel		

2. Elektromágnes építése

Lépés	Művelet	Kész
1.	Tekerj szigetelt huzalt szorosan a vasszegre.	☐
2.	Tisztítsd meg és ellenőrizd a huzalvégeket.	☐
3.	Kösd sorba a tápegységet, kapcsolót és tekercset.	☐
4.	Mérd meg a tekercs ellenállását feszültségmentesen.	☐
5.	Oktatói engedéllyel rövid időre kapcsold be.	☐

3. Első mérés

Menetszám	U	I	Bekapcsolási idő	Felemelt gemkapocs

Elektromágnes készítése - Gyakorlat

19. hét • Összehasonlítás és dokumentálás

4. Mini projekt - Ki emel többet?

Készítsetek eltérő menetszámú elektromágneseket. Az összehasonlításnál a vasmag, a tápfeszültség, a huzal és a bekapcsolási idő legyen azonos.

Csoport	Menetszám	U (V)	I (A)	Gemkapcsok száma	Megjegyzés
1.					
2.					
3.					
4.					

5. Vasmag hatásának vizsgálata

Kívitel	Áramerősség	Felemelt gemkapocs	Következtetés
Tekercs levegőmaggal			
Tekercs vasmaggal			

6. Melegedési és biztonsági megfigyelés

Ellenőrzés	Eredmény
Tekercs hőmérséklete rövid működés után	
Tápegység / elem állapota	
Megengedett bekapcsolási idő	
Szükséges biztonsági intézkedés	

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Elmagyarázom az áram mágneses hatását.	☐	☐
Biztonságosan készítek elektromágnest.	☐	☐
Felismerem a menetszám és vasmag hatását.	☐	☐
Kapcsolom az elvet a relé működéséhez.	☐	☐

Szakmai következtetés